小论文_15 年版修改说明

1 本轮修改范围与规划定义

对应论文《低频检测数据下公路桥梁状态预测与预防性养护时机决策研究》。本轮将已审核通过的 15 年冻结结果写入中文第二稿，保留原题名和原有 9 条参考文献。本说明中的旧 20 年数字仅用于核查替换关系，不再进入正式正文主结果。

项目	旧 20 年版本	新 15 年版本
规划期	2025—2044 年，20 年	2025—2039 年，15 年
年份整数编码	0—20；21 个区间	0—15；16 个区间
J 的平均范围	59×20=1180 个年末评分	59×15=885 个年末评分
末年指标	2044 年平均评分	2039 年平均评分

规划期选择理由已写入方法：现有资料覆盖 2012—2024 年，年评分下降量与养护后评分恢复量尚未用真实养护事件校准，采用 2025—2039 年以减少较长时间外推假设的累积影响；不将 15 年称为唯一合理期限。面积占比资源公式、d=0.65、R=6、年度能力 8、间隔 3 年和 K=3 保持不变。

2 无养护基线及资源端点

初值	J0：旧→新	末年均分：旧→新	最低分：旧→新	最少>75：旧→新	首次不足 57：旧→新
LOCF	83.816695 → 85.441695	77.6417 → 80.8917	68.18 → 71.43	46 → 54	2036 → 2036
Ridge	85.470737 → 87.095737	79.2957 → 82.5457	71.64 → 74.89	52 → 58	2043 → 未发生

端点	旧 B	新 B	行动数：旧→新
LOCF 最低已知	0.2151498644	0.0138153314	13 → 3
LOCF 高状态参考	2.8115652636	2.2956417860	148 → 114
Ridge 最低诊断	0.1319233981	0.0000000000	5 → 0

Ridge 零行动方案在 15 年估计初值、情景参数和本文管理条件下仍可行，不能解释为真实桥梁 15 年无需养护。其资源 0 仅作诊断，共同资源轴仍用 LOCF 两端点；最低已知端点不称全局最小资源。

3 七档共同资源与长期平均评分替换

档	旧 B	新 B	LOCF 旧 J±SD	LOCF 新 J±SD	Ridge 旧 J±SD	Ridge 新 J±SD
1	0.215150	0.013815	85.0848±0.0101	85.7468±0.0000	87.7321±0.1093	87.4524±0.0720
2	0.647886	0.394120	89.1967±0.2703	89.7606±0.1304	90.9199±0.1805	91.3898±0.1695
3	1.080622	0.774424	90.2545±0.3831	90.7880±0.2097	91.9869±0.2238	92.4093±0.1933
4	1.513358	1.154729	90.6162±0.5326	91.2534±0.1433	92.5847±0.1579	92.8418±0.1455
5	1.946093	1.535033	91.0286±0.0049	91.1552±0.1998	93.0424±0.1653	93.1720±0.1083
6	2.378829	1.915337	91.7926±0.0124	91.5998±0.0117	93.2791±0.1285	93.4183±0.0472
7	2.811565	2.295642	92.2101±0.0169	91.9095±0.0000	93.8523±0.0103	93.5540±0.0000

每个初值×资源档均为 30 次可行 GJO 运行，SD 为样本标准差。正文图表主要显示绝对 B，ρ 只在方法中解释等距取点。新 LOCF 逐档均值在 B=1.154729 至 1.535033 出现 91.2534→91.1552 的小幅下降，按有限随机搜索波动保留，不平滑或强制单调。

4 中间资源档两套初值的组统计

指标	旧 LOCF	新 LOCF	旧 Ridge	新 Ridge
J±SD	90.6162±0.5326	91.2534±0.1433	92.5847±0.1579	92.8418±0.1455
ΔJ±SD	6.7995±0.5326	5.8117±0.1433	7.1139±0.1579	5.7461±0.1455
末年均分	87.4287	89.8526	89.9310	91.3094
平均行动数	97.13	89.37	107.43	88.43
平均养护单元	55.70	53.83	56.90	53.93
平均 B 使用	1.492402	1.128504	1.489924	1.121921
平均最低分	76.6853	76.2347	75.6950	76.2917
平均最少>75 单元	58.67	58.57	58.63	58.50

Ridge−LOCF 绝对 J 差：1.9684 → 1.5884；ΔJ 差：0.3144 → -0.0656。新稿改为：Ridge 绝对长期评分较高，但扣除各自无养护基线后，平均养护增益非常接近，不据此称 Ridge 养护效果更好。

5 代表方案及年度行动更新

代表资源档预先固定在新共同资源区间中间，B=1.154728558718；各初值在 30 次可行运行中选最高 J，数值并列时先取较小 B_used，再取较小 seed。新代表不是旧排程删去后五年的结果。

指标	旧 LOCF	新 LOCF	旧 Ridge	新 Ridge
seed	20261023	20261039	20261044	20261023
J	91.2365	91.4646	92.8094	93.1157
ΔJ	7.4198	6.0229	7.3387	6.0200
B_used	1.472294	1.149885	1.497011	1.148890
行动总数	111	93	112	99
养护单元数	58	56	58	55
末年均分	88.7871	90.3097	90.3250	92.2643
全期最低分	76.67	74.89	77.64	77.05
最少>75 单元	59	58	59	59
最少>75 比例	1.0000	0.9831	1.0000	1.0000
年最大养护数	8	8	8	8
首次养护年均值	2028.95	2028.54	2028.64	2028.60
首次养护年中位数	2028	2028	2028	2028

初值	旧：达到年度 8 上限的年份	新：达到年度 8 上限的年份
LOCF	2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2036	2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034
Ridge	2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033	2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034

正文代表为新 LOCF、seed=20261039：93 次行动、56 个养护单元；15 年中 10 年达到年度 8 单元能力。其最低分 74.89 低于 75 仍可行，因为要求是所有单元>60、每年至少 57/59 个>75。75 仅为等级边界，不能画成全体单元的最低允许评分。年度最低评分也不对应一条固定单元轨迹。

Figure 7 已换成新 15 年逐年均分、最低分和年度行动数；最低分面板保留 75 与 60 参考线并区分其含义，行动面板保留 8 单元能力线。所有年度主结果仅含 2025—2039 年。

6 同随机种子排程与最高资源档解释

中档 30 组配对指标	旧 20 年	新 15 年
行动 Jaccard 均值±SD	0.0687±0.0228	0.0704±0.0214
行动 Jaccard 中位数	0.0700	0.0708
行动 Jaccard Q25—Q75	0.0534—0.0794	0.0554—0.0846
首次养护年份 MAE/年 均值±SD	2.92±0.51	2.66±0.34
首次养护年份 MAE/年 中位数	2.86	2.71
首次养护年份 MAE/年 Q25—Q75	2.59—3.18	2.49—2.88
双方均养护单元 均值±SD	53.93±2.02	49.90±2.31
首次年份相同单元 均值±SD	7.43±3.21	6.50±2.86
仅 LOCF 养护单元 均值±SD	1.77±0.97	3.93±1.23
仅 Ridge 养护单元 均值±SD	2.97±2.20	4.03±1.96
双方均未养护单元 均值±SD	0.33±0.61	1.13±0.73

首次养护年 MAE 仅在每对双方均养护的单元上计算；未养护者不记为年份 0。新中档在相同 B、参数和 seed 下仍产生不同具体安排；离散非凸问题与有限搜索同时影响结果，不能将全部差异完全归因于初值。

最高资源档指标	旧 20 年	新 15 年
最高资源 B	2.811565	2.295642
Jaccard 均值	0.8613	1.0000
LOCF 平均行动数	148	114
Ridge 平均行动数	148	114
理论年度能力合计	160 次	120 次

新最高档 Jaccard=1.0000，同时存在共享高状态已知可行候选、114 次行动接近 120 次年度能力理论上限以及有限搜索影响。因此只描述高度一致的行动安排，不据此判断初值影响完全消失。

7 面积—行动次数诊断

初值	Spearman：旧→新	旧 Q1/Q2/Q3/Q4 次数均值	新 Q1/Q2/Q3/Q4 次数均值
LOCF	-0.0723 → -0.1151	1.80/1.94/2.42/1.47	1.53/1.65/1.92/1.27
Ridge	-0.0890 → -0.1526	1.80/2.06/2.17/1.60	1.67/1.82/1.83/1.40

诊断纳入全部 59 个单元及零行动者，等面积保留在同一四分位组；组数 15/17/12/15。等单元权重目标与面积比例资源的计量不同仍是局限，相关诊断不能据以修改目标函数。

8 年评分下降量敏感性及各自基线

LOCF、各自中间资源档；旧 B=1.513358，新 B=1.154729。每个 d 各 30 次，参考 d 复用相应主实验。表格单元格均为"旧→新"；完整全部统计指标连同来源字段写入 revision_number_map_15y.csv/.json。

d	无养护 J0	J 均值±SD	ΔJ 均值±SD	末年平均评分	平均行动数
0.45	85.916695 → 87.041695	92.8642±0.3567 → 92.7647±0.1439	6.9475±0.3567 → 5.7231±0.1439	91.8170 → 92.5825	103.60 → 88.40
0.65	83.816695 → 85.441695	90.6162±0.5326 → 91.2534±0.1433	6.7995±0.5326 → 5.8117±0.1433	87.4287 → 89.8526	97.13 → 89.37
0.85	81.716695 → 83.841695	88.2388±0.5569 → 89.7065±0.1721	6.5221±0.5569 → 5.8648±0.1721	82.7458 → 86.9976	89.77 → 89.90

d	平均 B_used	资源使用率	平均最低分	平均最少>75 数	平均养护单元
0.45	1.485400 → 1.133094	0.9815 → 0.9813	78.8267 → 79.2800	59.00 → 59.00	56.70 → 54.57
0.65	1.492402 → 1.128504	0.9862 → 0.9773	76.6853 → 76.2347	58.67 → 58.57	55.70 → 53.83
0.85	1.494904 → 1.130360	0.9878 → 0.9789	74.5243 → 73.7340	58.17 → 58.00	54.83 → 53.77

新 15 年结果随 d 增大，J 和 2039 状态降低；ΔJ 略增，源于每个 d 均减去自身的同初值、同规划期无养护基线，不能解释为评分下降越快养护效果越好。旧、新使用的代表绝对 B 不同，跨规划期对照只说明本轮方法调整，不将差值解释为单独的期限效应。

9 图表、正文和文献处理

内容	本轮处理
Figure 1—3；Table 1—2	沿用冻结数据、预测和 2024 初值，不训练、不改预测。
Figure 4/6/7/8	正式换成 15 年资源响应、30 组同 seed 排程、LOCF 代表年度状态与行动、d 敏感性；PNG 与 SVG 均保留。
Figure 5	移至补充材料，使用 15 年两初值代表长期轨迹；正文不再插入旧图。
Table 3/4/5/6	依次更新 15 年参数、两套无养护基线、七档共同 B、代表档初值/d/paired 结果；完整七档 paired 分布保留补充。
摘要、方法、讨论、结论	替换所有旧主结果；说明 Ridge 零行动的情景限定、LOCF2036 管理约束及共享候选/有限搜索限制。
本轮计算	仅读取已审核 15 年结果写稿；新增优化 0 次、预测训练 0 次，不开展 10 年分析，不加入 AP-KELM 或货币预算。

原 9 条参考文献及其来源材料保留，不补新文献。在本轮可用文件中未找到此前同名《小论文_待补文献主题清单.docx》；未据此扩充任何文献，也未新造清单冒称已有。后续补充真实 SCI 文献需另行开展。

所有新结果来自已冻结 15 年重新优化及独立复算；本轮不覆盖旧稿与旧结果。正式第二稿仅使用 15 年主结果，旧数字只保留在本修改说明与数字映射中。完成后停止，不生成英文稿。